AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

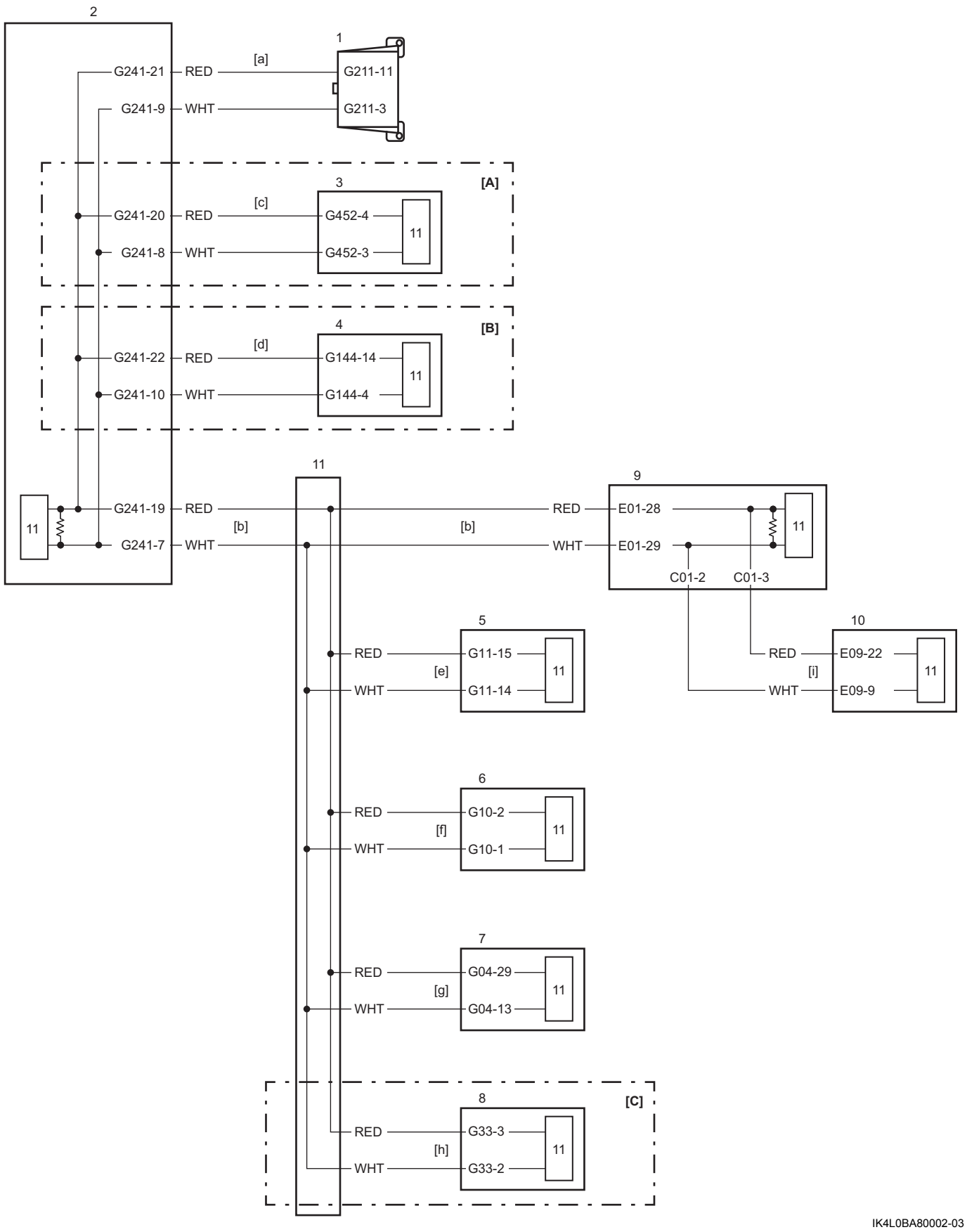
Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt

AENK4L0BA804004

LƯU Ý

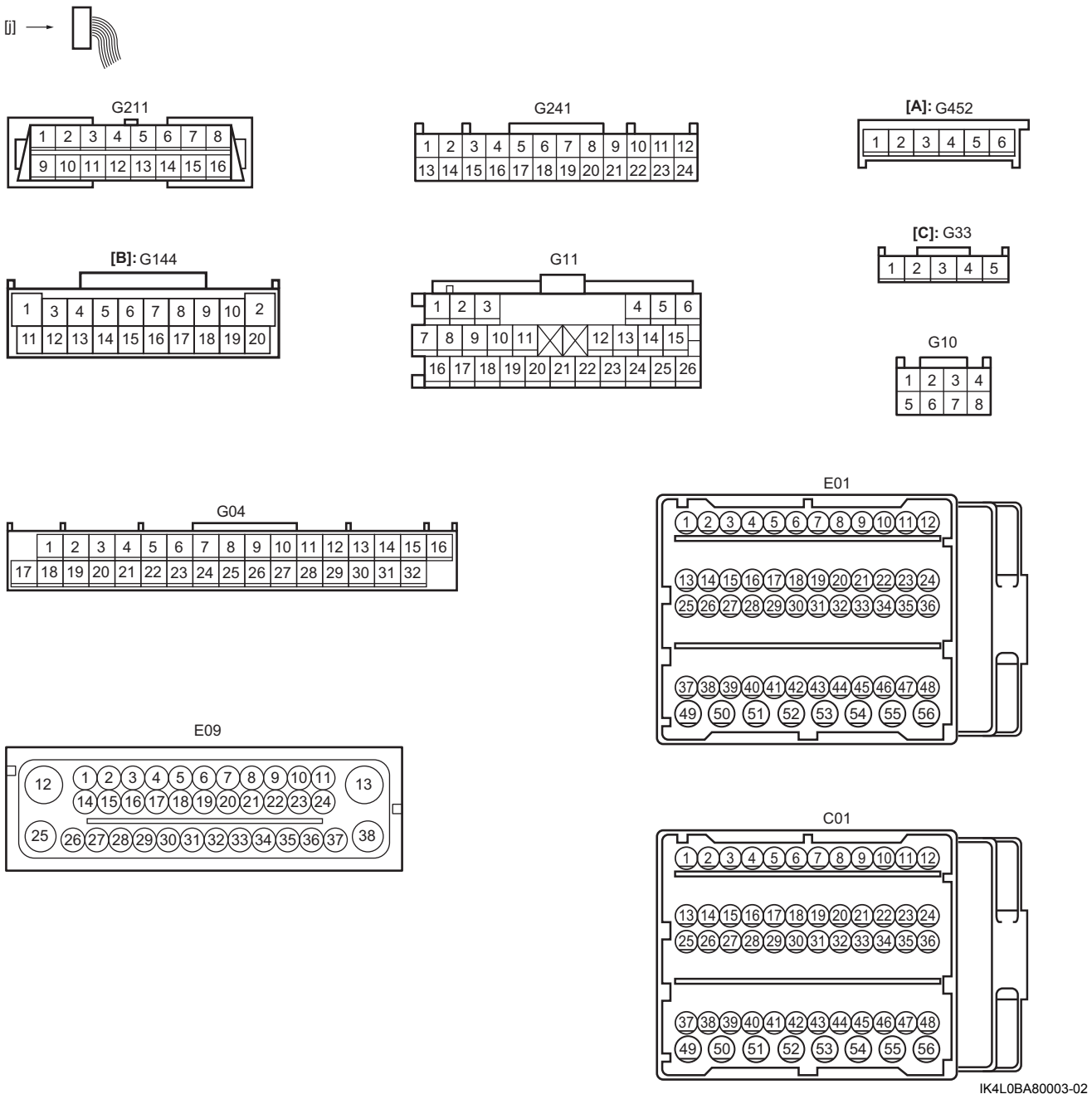
Thực hiện “Kiểm tra giao tiếp CAN” (Trang 10H-11) trước khi thực hiện quy trình này.

Model LHD (Tay lái thuận)



IK4L0BA80002-03

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

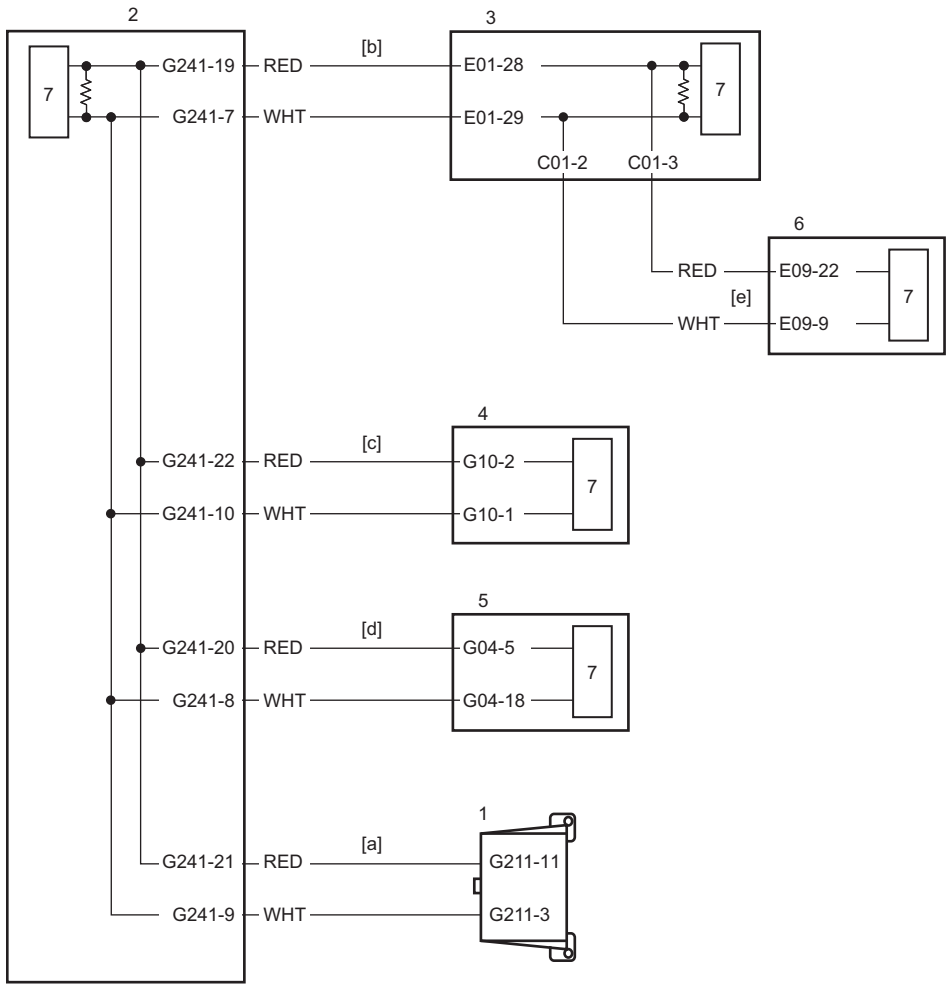


IK4L0BA80003-02

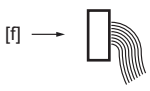
[A]: Model có trang bị hệ thống TPMS	2. Cụm đồng hồ	8. Cảm biến góc lái (nếu được trang bị)
[B]: Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	3. Cụm điều khiển hệ thống TPMS	9. ECM
[C]: Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động	4. Công tắc đèn và công tắc xi nhan	10. Cụm điều khiển ABS / ESP® (nếu được trang bị)
[a] đến [i]: Đường truyền CAN (liên kết với quy trình chẩn đoán [a] đến [i] của “Bảng chọn quy trình chẩn đoán”)	5. SDM (nếu được trang bị)	11. J/C
[j]: Hướng nhìn giắc cắm	6. Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)	
1. DLC	7. BCM	

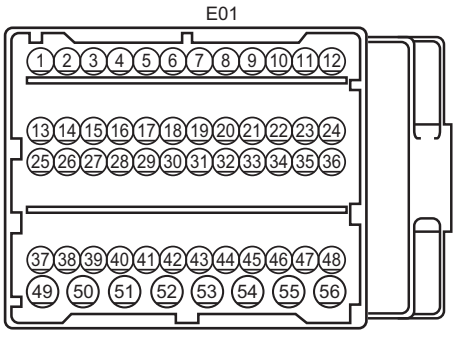
10H-25 Hệ thống giao tiếp:

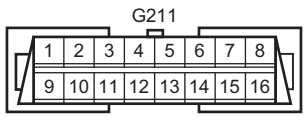
Model RHD (Tay lái nghịch)
Sơ đồ mạch

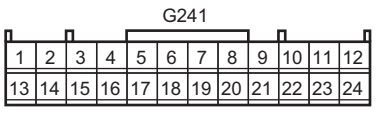


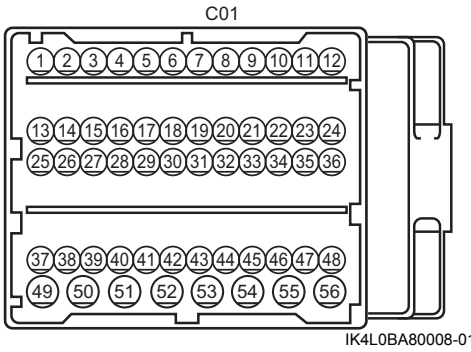
IK4L0BA80007-01

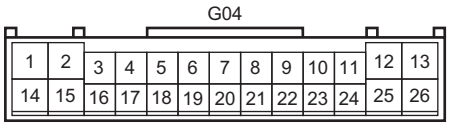


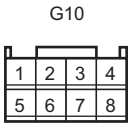












IK4L0BA80008-01

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[a] đến [e]: Đường truyền CAN (liên kết với quy trình chẩn đoán [a] đến [e] của “Bảng chọn quy trình chẩn đoán”)	2. Cụm đồng hồ	5. BCM
[f]: Hướng nhìn giắc cắm	3. ECM	6. Cụm điều khiển ABS (nếu được trang bị)
1. DLC	4. Cụm điều khiển P/S (nếu được trang bị)	7. Bộ điều khiển CAN

Quy trình chẩn đoán

Khi phát hiện “CAN Communication Bus Off” (Đường truyền CAN bị ngắt) ở bất kỳ cụm điều khiển nào, hoặc khi không thể giao tiếp với bất kỳ cụm điều khiển / cảm biến nào thông qua CAN bằng máy chẩn đoán SUZUKI, hãy thực hiện quy trình sau đây.

1) Kết nối máy đo xung với DLC khi xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Sử dụng máy đo xung, quan sát dạng sóng trong điều kiện sau đây khi xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G211-11 ☞(Trang 10H-25)
	–	Nối đất
2	+	G211-3 ☞(Trang 10H-25)
	–	Nối đất

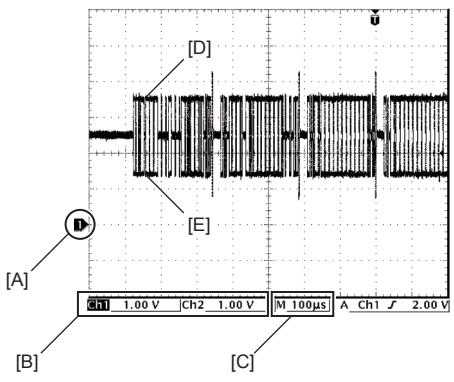
3) So sánh dạng sóng quan sát được với các dạng sóng cho sẵn dưới dạng “Dạng sóng tham chiếu”. Tìm dạng sóng tín hiệu giống nhất, xác định hệ thống có sự cố và nguyên nhân sự cố. ☞(Trang 10H-26)
4) Tiến hành khắc phục sự cố. ☞(Trang 10H-29)

Dạng sóng tham chiếu

LƯU Ý

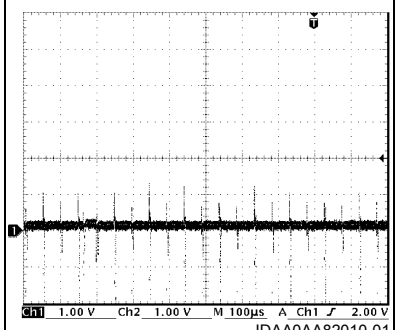
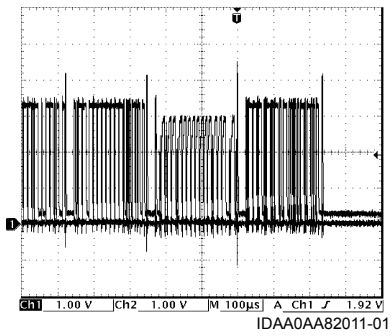
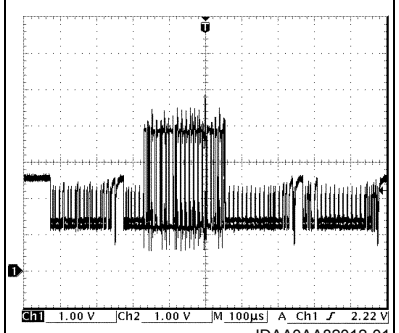
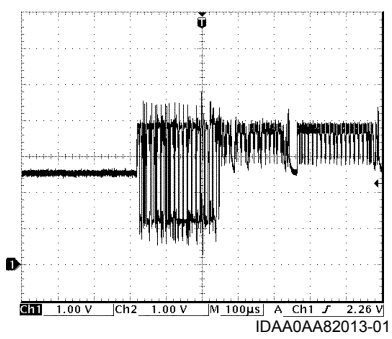
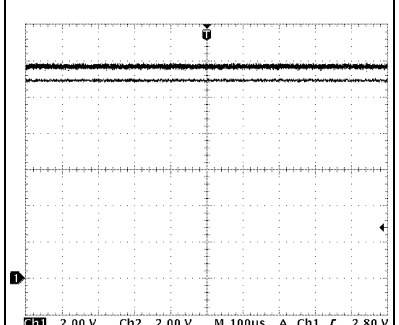
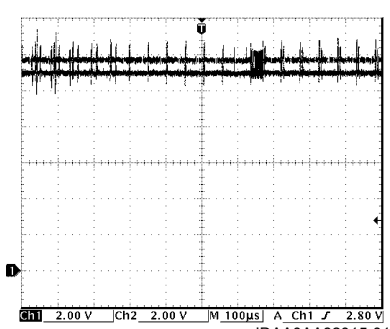
Các dạng sóng trong “Những ví dụ về dạng sóng bất thường” là những ví dụ được chọn lọc từ các dạng sóng giao tiếp CAN quan sát được khi xảy ra tình trạng bất thường. Tuy nhiên, những dạng sóng này có thể không hoàn toàn giống với những dạng sóng đã quan sát được về hình dạng. Vì vậy, để xác định tình trạng bất thường, chọn dạng sóng giống với dạng sóng quan sát được nhất từ “Những ví dụ về dạng sóng bất thường” (Trang 10H-27).

Dạng sóng bình thường

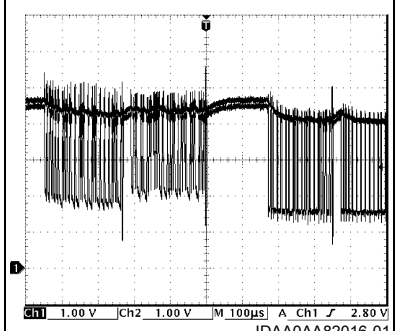
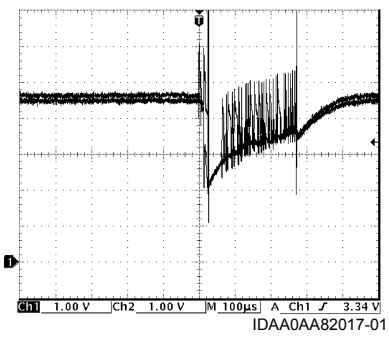
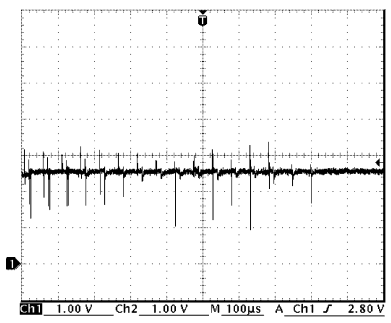
Dạng sóng bình thường		Mô tả
 IDAA0AA82009-01		Điện áp tham chiếu của cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp là 2,5 V. Dạng sóng của tín hiệu CAN Cao là 2,5 – 3,5 V và của tín hiệu CAN Thấp là 2,5 – 1,5 V.
[A]: Mức nối đất của từng kênh	[D]: Dạng sóng của kênh 1 (tín hiệu CAN Cao)	
[B]: VOLT/DIV của từng kênh	[E]: Dạng sóng của kênh 2 (tín hiệu CAN Thấp)	
[C]: TIME/DIV của từng kênh		

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Những ví dụ về dạng sóng bất thường

Nguyên nhân có thể	Dạng sóng đặc trưng		Mô tả
	Tín hiệu CAN Cao	Tín hiệu CAN Thấp	
Ngắn mạch với đất	 IDAA0AA82010-01	 IDAA0AA82011-01	**Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Cao ngắn mạch với mạch nối đất** Cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp đều cố định ở mức GND (0 V). **Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Thấp ngắn mạch với mạch nối đất** Điện áp tham chiếu của cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp là mức GND (0 V) và dạng sóng tín hiệu CAN Cao dao động không đều. • Tín hiệu CAN Cao: Giữa 0 V và 3,5 V • Tín hiệu CAN Thấp: Cố định ở 0 V
Hở mạch	 IDAA0AA82012-01	 IDAA0AA82013-01	**Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Cao bị hở** Điện áp tham chiếu của cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp là 2,5 V và những dạng sóng này dao động không đều. • Tín hiệu CAN Cao: Giữa 4,0 V và 1,0 V • Tín hiệu CAN Thấp: Giữa 2,5 V và 1,0 V **Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Thấp bị hở** Điện áp tham chiếu của cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp là 2,5 V và những dạng sóng này dao động không đều. • Tín hiệu CAN Cao: Giữa 2,5 V và 4,0 V • Tín hiệu CAN Thấp: Giữa 1,0 V và 4,0 V
Ngắn mạch với mạch cấp nguồn (12 V)	 IDAA0AA82014-01	 IDAA0AA82015-01	**Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Cao ngắn mạch với mạch cấp nguồn (12 V)** Tín hiệu CAN Cao cố định ở 12 V và tín hiệu CAN Thấp cố định ở 11 V. **Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Thấp ngắn mạch với mạch cấp nguồn (12 V)** Tín hiệu CAN Cao cố định ở 11 V và tín hiệu CAN Thấp cố định ở 12 V.

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Nguyên nhân có thể	Dạng sóng đặc trưng		Mô tả
	Tín hiệu CAN Cao	Tín hiệu CAN Thấp	
Ngắn mạch với mạch cấp nguồn (5 V)	 IDAA0AA82016-01	 IDAA0AA82017-01	**Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Cao ngắn mạch với mạch cấp nguồn (5 V)** Điện áp tham chiếu của cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp là 4,5 V và những dạng sóng này dao động không đều. • Tín hiệu CAN Cao: Giữa 5,5 V và 3,5 V • Tín hiệu CAN Thấp: Giữa 5,0 V và 1,0 V **Trong trường hợp dây tín hiệu CAN Thấp ngắn mạch với mạch cấp nguồn (5 V)** Điện áp tham chiếu là 4,5 V và tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp có cùng pha, và các dạng sóng dao động không đều giữa 6,0 V và 1,0 V.
Các dây tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp ngắn mạch với nhau	 IDAA0AA82018-01		Cả tín hiệu CAN Cao và tín hiệu CAN Thấp đều cố định ở gần 2,5 V.

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

- **Trước khi chẩn đoán sự cố, kiểm tra thiết bị của xe đang được bảo dưỡng cũng như các cụm điều khiển và cảm biến kết nối với đường truyền CAN.**
- **Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.**
- **Khi tiến hành "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) bằng máy chẩn đoán SUZUKI trong phần khắc phục sự cố này, tham khảo "Đánh giá việc kiểm tra đường truyền" (Trang 10H-30).**

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện. 2) Rút giắc cắm khỏi tất cả các cụm điều khiển và cảm biến giao tiếp thông qua đường truyền CAN. ☞(Trang 10H-25) 3) Kiểm tra xem kết nối tới từng mạch giao tiếp CAN tại giắc cắm của tất cả cụm điều khiển / cảm biến (giao tiếp bằng CAN) và DLC có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau đây của từng mạch giao tiếp CAN dựa trên kết quả tìm được trong Bước 3) của "Quy trình chẩn đoán" (Trang 10H-26). • Hở mạch • Ngắn mạch với mạch nguồn • Ngắn mạch với mạch nối đất • Ngắn mạch với nhau và với dây giao tiếp CAN *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
2	**Kiểm tra đường truyền ECM** 1) Cắm giắc cắm "E01" vào ECM. 2) Đo điện trở giữa các cực "G241-7" và "G241-19" của giắc cắm cụm đồng hồ. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Chuyển sang Bước 3.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
3	**Kiểm tra đường truyền cụm đồng hồ** 1) Cắm giắc cắm "G241" vào cụm đồng hồ. 2) Rút giắc cắm ECM "E01". 3) Đo điện trở giữa cực "G211-3" và "G211-11" của DLC. *Điện trở có nằm trong khoảng 114 – 134 Ω không?*	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10)

Kiểm tra đường truyền

AENK4L0BA804005

Cụm điều khiển hệ thống TPMS (Model có trang bị hệ thống TPMS)

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Cắm giắc cắm "G452" vào cụm điều khiển hệ thống TPMS.
3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển hệ thống TPMS đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển hệ thống TPMS và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10D-30)

Công tắc đèn và công tắc xi nhan (Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động)

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Cắm giắc cắm "G144" vào công tắc đèn và công tắc xi nhan.
3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Chọn mục "Communication Bus Check" (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và công tắc đèn và công tắc xi nhan đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.